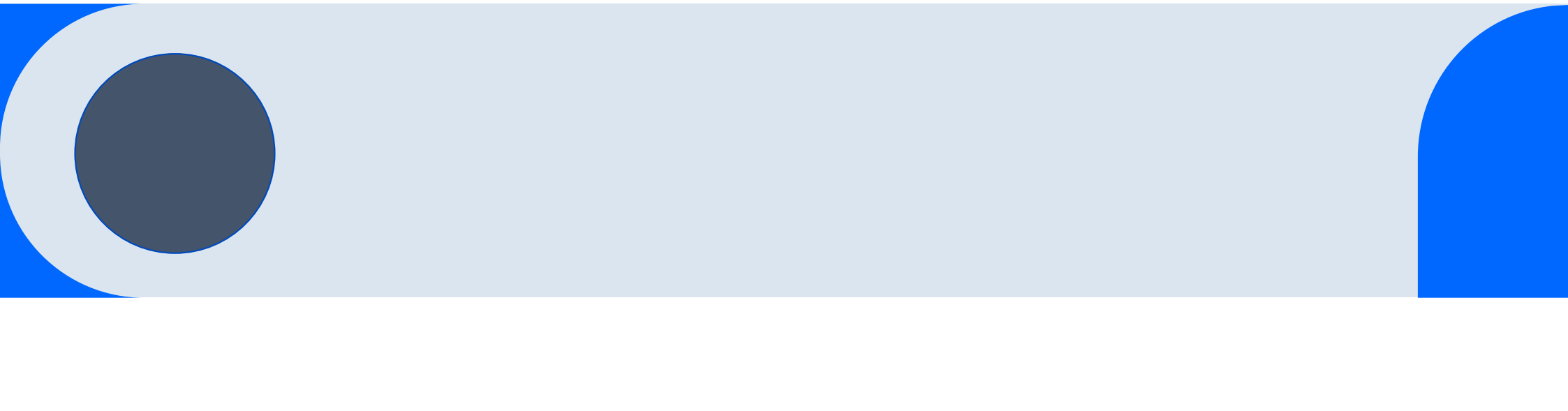


The top left corner features a dark gray quarter-circle. The top right corner features two overlapping semi-circles, the left one in dark gray and the right one in bright blue.

Interactiviudad y Multimedia

The bottom left corner features a bright blue square with a dark gray circle inside it. The bottom right corner features a bright blue quarter-circle.

Interactiviudad y Multimedia



Índice

Eventos en JavaScript

Drag & Drop

Multimedia

Otros





Índice

Eventos en JavaScript

- Invocación de eventos
- Tipos de eventos
- Temporización

Drag & Drop

Multimedia

Otros



Eventos JavaScript

Los eventos se envían para notificar hechos que han sucedido, ya sean producidos por el usuario u otro tipo de eventos (carga de la página, ...)

Los eventos son el mecanismo principal que permite la interacción de los usuarios con los elementos de una página web

Sintaxis: `on + nombre_de_evento` → `onclick`, `onload`, `onselect`...

Invocación eventos JavaScript

Desde HTML llamando a función:

```
<button onclick="funcionAceptar()">Aceptar</button>
```



MÉTODO



LLAMADA A
FUNCIÓN JAVASCRIPT

Desde HTML declarando la función:

```
<button id="button1" onclick="console.log('botón 1')">Botón 1</button>
```

Desde JavaScript llamando a función:

```
var b = document.getElementById("button1");  
b.onclick = function(){funcionAceptar()};
```

```
b.onclick=funcionAceptar;
```

¡SIN PARÉNTESIS! (solo se puede abreviar
si no se le pasan parámetros)

Desde JavaScript declarando la función:

```
var b = document.getElementById("button1");  
b.onclick = function(){alert("Has pulsado Aceptar")};
```

im-01.html

Invocación eventos JavaScript

- ¿Cuál de las opciones es más prioritaria?

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es-ES">
  <head>
    <title>DOM</title>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <button id="button1" onclick="funcion1()">Botón 1</button>

    <script>
      var b1 = document.getElementById("button1");
      b1.onclick = funcion2;

      function funcion1(){
        alert("Llamando a funcion1");
      }

      function funcion2(){
        alert("Has llamado a funcion2");
      }
    </script>
  </body>
</html>
```

→ La propiedad onclick tiene mayor prioridad que el atributo onclick

→ Entrará aquí

Invocación eventos JavaScript

En JavaScript es posible añadir un gestor de eventos a un elemento especificado

addEventListener(): permite asociar una función *callback* a un evento que se produzca sobre el elemento

```
elemento.addEventListener("evento", funcion);
```

```
var b1 = document.getElementById("button1");  
b1.addEventListener("click", pulsarBoton);
```

removeEventListener(): se elimina un EventListener ya creado

```
elemento.removeEventListener("evento", funcion);
```

Se pueden asociar EventListeners a cualquier objeto del DOM (ya sean elementos HTML, el objeto ventana, el documento...)

```
document.addEventListener("DOMContentLoaded", load);
```

Eventos JavaScript

- Eventos propios del documento HTML

Evento	Descripción	Elementos
onload	Al cargarse la página web por completo	<body>
onunload	Al abandonar la página web actual	<body>

- Eventos de ratón

Evento	Descripción	Elementos
onclick	Al hacer clic	Todos
ondblclick	Al hacer doble clic	Todos
onmousedown	Al pulsar sin soltar el botón del ratón	Todos
onmouseup	Al soltar el botón que estaba pulsado	Todos
onmousemove	Al mover el ratón sobre la página web	Todos
onmouseover	Al situar el puntero del ratón sobre un elemento	Todos
onmouseout	Al abandonar el puntero del ratón sobre un elemento	Todos

Eventos JavaScript

- Eventos de teclado

Evento	Descripción	Elementos
onkeydown	Al presionar una tecla sin soltar	Todos
onkeyup	Al soltar la tecla que estaba pulsada	Todos
onkeypress	Al pulsar una tecla	Todos

- Eventos para elementos de formulario

Evento	Descripción	Elementos
onblur	En la pérdida del foco	<button>, <input>, <select>, <textarea>
onchange	Al cambiar el valor de un elemento	<input>, <select>, <textarea>
onfocus	Al tener el foco	<button>, <input>, <select>, <textarea>
onselect	Al seleccionar el texto	<button>, <input>, <select>, <textarea>
onsubmit	Al enviar el formulario	<form>

Eventos JavaScript

- Otros eventos

Evento	Descripción
onerror	Al producirse un error en la carga de un recurso externo (scripts, imágenes, vídeos, iframes...)
onabort	Al abortarse la carga de un recurso
onresize	Al modificarse el tamaño de la ventana
...	

- Existen muchos más eventos:

- Relacionados con animaciones y transiciones
- Relacionados con cambios en el DOM
- Relacionados con arrastre de elementos (*drag and drop*)
- Relacionados con vídeo y audio
- Relacionados con la conexión a Internet
- ...

https://www.w3schools.com/jsref/dom_obj_event.asp

Eventos JavaScript: ejemplo1

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Evento click</title>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <p onclick="this.innerHTML='this.innerHTML en atributo'">Pulsa el párrafo</p>
    <p id="p1" onclick="accion('p1');">Tócalo también</p>
    <p id="p2">Y éste, pero doble click</p>

    <script>
      function accion(identificador) {
        document.getElementById(identificador).innerHTML +=
          " - accion('"+identificador+"');";
      }
      function accion2() {
        document.getElementById("p2").innerHTML += " - accion2"
      }
      document.getElementById("p2").ondblclick=accion2;
    </script>

  </body>
</html>
```

this

- Cuando llamamos a un método podemos utilizar `this`, el cual representa el elemento HTML
- Si dentro de función se hace mención a `this`, éste representa al elemento

```
<elementoHTML ... onclick="this.innerHTML=..."...>
```

```
<p onclick="cambiarFondo(this,'red')">
```

Eventos JavaScript: ejemplo2

```
<body onload="alert('¡Bienvenidos!');">
  <p id="p1">Primer párrafo</p>
  <p onclick="cambiarFondo(this, 'red', 'ratón-click');">Párrafo intermedio</p>
  <p id="p2"
    onmouseup="cambiarFondo(this, 'yellow', 'ratón-arriba');"
    onmousedown="cambiarFondo(this, 'blue', 'ratón-abajo');"
    onmouseover="cambiarFondo(this, 'gray', 'ratón-sobre');"
    onmouseout="cambiarFondo(this, 'white', 'ratón fuera');"
    onmousemove="textoAccion('raton-moviéndose');"
  >Segundo párrafo</p>

  <input type="text" id="nombre"
    onfocus="cambiarFondo(this, 'brown', 'cajetin-foco');"
    onchange="aMayusculas(this); cambiarFondo(this, 'white', 'cajetin-cambio');"
  >

  <p>Última acción <span id="accion"></span></p>
  <p id="viu">Visita la <a href="http://www.viu.es">VIU</a></p>
```

```
<script>
  var p1 = document.getElementById("p1");
  p1.onclick = function(){ cambiar(this); };
  function textoAccion(texto) {
    document.getElementById('accion').innerHTML=texto;
  }
  function cambiarFondo(elemento, color, texto) {
    elemento.style.backgroundColor=color;
    textoAccion(texto);
  }
  function cambioDeFondoBianco() {
    cambiarFondo(this, "white", "cambio de fondo por event listener (a blanco)");
  }
  function cambiar(elemento) {
    elemento.innerHTML="Cambiado!";
    textoAccion("Cambio por click");
  }
  function aMayusculas(elemento) {
    elemento.value = elemento.value.toUpperCase();
  }
  document.getElementById("viu").addEventListener("mouseover",
    function() {
      cambiarFondo(this, "yellow", "cambio de fondo por event listener (a amarillo)");
    }
  );
  document.getElementById("viu").addEventListener("mouseout", cambioDeFondoBianco);
</script>
</body>
```

Temporización

setTimeout(): permite ejecutar una función después de un intervalo de tiempo

```
window.setTimeout(funcion, [retraso, params])
```

```
var myTimeoutID = window.setTimeout(alertaInactividad, 5000);
```

clearTimeout(): borra el retraso asignado por la función setTimeout()

```
window.clearTimeout(timeoutID)
```

```
window.clearTimeout(myTimeoutID)
```

setInterval(): permite ejecutar una función de forma periódica

```
window.setInterval(funcion, intervaloDeTiempo, [params])
```

```
var myIntervalID = window.setInterval(compruebaEstado, 15000);
```

clearInterval(): borra el retraso asignado por la función setInterval()

```
window.clearInterval(intervalID)
```

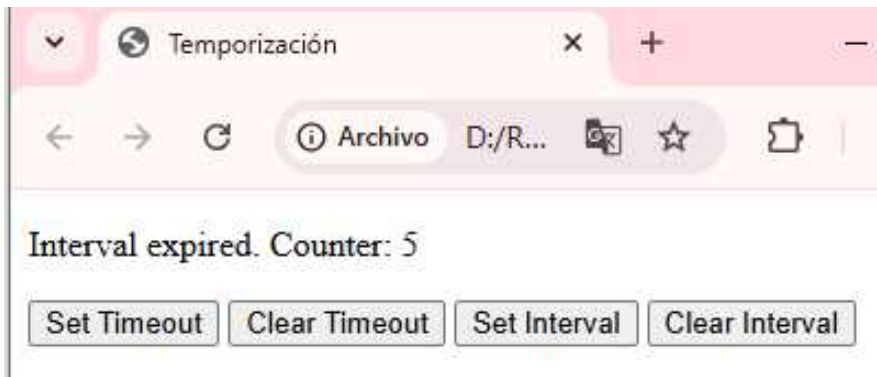
```
window.clearInterval(myIntervalID)
```

Temporización Ejemplo

```
<p id="msg"></p>
<p>
  <button id="settime">Set Timeout</button>
  <button id="cleartime">Clear Timeout</button>
  <button id="setinterval">Set Interval</button>
  <button id="clearinterval">Clear Interval</button>
</p>
<script>
  var buttons = document.getElementsByTagName("button");
  for (var i = 0; i < buttons.length; i++) {
    buttons[i].onclick = handleButtonPress;
  }
  var timeID;
  var intervalID;
  var count = 0;
```

```
function handleButtonPress(e) {
  if (e.target.id == "settime") {
    timeID = window.setTimeout( function() {
      displayMsg("Timeout Expired");
    }, 5000);
    displayMsg("Timeout Set");
  } else if (e.target.id == "cleartime") {
    window.clearTimeout(timeID);
    displayMsg("Timeout Cleared");
  } else if (e.target.id == "setinterval") {
    intervalID = window.setInterval( function() {
      displayMsg("Interval expired. Counter: " + count++);
    }, 3000);
    displayMsg("Interval Set");
  } else if (e.target.id == "clearinterval") {
    window.clearInterval(intervalID);
    displayMsg("Interval Cleared");
  }
} // handleButtonPress

function displayMsg(msg) {
  document.getElementById("msg").innerHTML = msg;
}
</script>
```



im-06.html

Pregunta

¿Cuál de estas invocaciones a un evento NO es correcta?

- A. `<p id="p1" onclick="alert('Ok')">Botón 1</p>`
- B. `<p id="p2" onclick="funcion2()">Botón 2</p>`
- C. `var p3 = document.getElementById("p3");`
`p3.onclick=funcion3;`
- D. `var p4 = document.getElementById("p4");`
`p4.onclick=funcion4();`

Pregunta

Con respecto a la temporización en JavaScript, indica la afirmación correcta

- A. Es posible introducir una función directamente en el primer argumento de `setTimeout()`
- B. No es posible utilizar en un mismo documento las funciones `setTimeout()` y `setInterval()`
- C. Con `setInterval()` indicamos el número de veces que se repite la llamada a una función
- D. Con `clearTimeout()` se borra el retraso asignado por la función `setInterval()`

Índice

Eventos en JavaScript

Drag & Drop

- Arrastre y suelta de objetos
- Clonación de objetos

Multimedia

Otros

Arrastrar y soltar

HTML5 añade soporte para arrastrar y soltar (*drag and drop*)

Antes de HTML5, la posibilidad existía con librerías de JavaScript

Conforme pasa el tiempo, se van implementando más características del estándar

Cualquier elemento HTML es susceptible de ser movido

Arrastrar y soltar: conceptos

Del objeto a mover: atributo **draggable**

- Valores: "true", "false", "auto"

Eventos en el objeto en movimiento:

- **dragstart**: arranque de arrastre
- **drag**: arrastre
- **dragend**: fin de arrastre

Eventos en el objeto receptor

- **dragenter**: introducción en zona potencial de suelta
- **dragover**: sobre zona potencial de suelta
- **dragleave**: abandona zona potencial de suelta
- **drop**: suelta

En todos estos eventos hay que prevenir la acción que realiza el navegador por defecto: `EVENTO.preventDefault()`

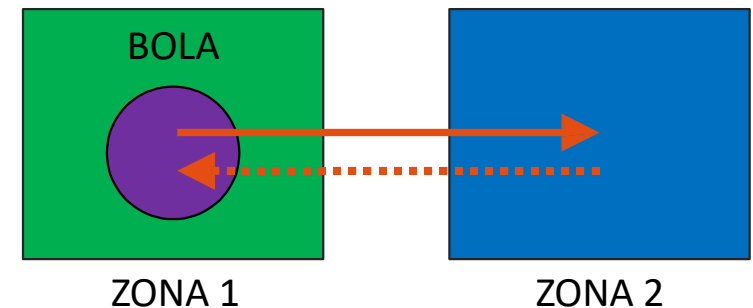
Arrastre de objetos

```
<div id="zona1" ondrop="drop(event)" ondragover="allowDrop(event)">
  
</div>
<div id="zona2" ondrop="drop(event)" ondragover="allowDrop(event)">
```

```
function dragStart(event) {
  event.dataTransfer.setData("Text", event.target.id);
}

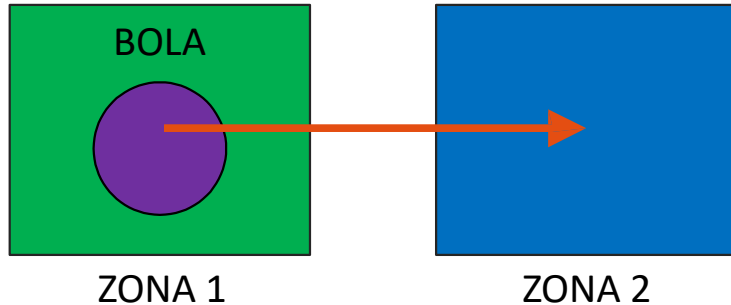
function allowDrop(event) {
  event.preventDefault();
}

function drop(event) {
  event.preventDefault();
  var data = event.dataTransfer.getData("Text");
  event.target.appendChild(document.getElementById(data));
}
```



im-07.html

Arrastre de objetos



```
<div id="zona1" ondrop="drop(event)" ondragover="allowDrop(event)">
  
</div>
<div id="zona2" ondrop="drop(event)" ondragover="allowDrop(event)">
```

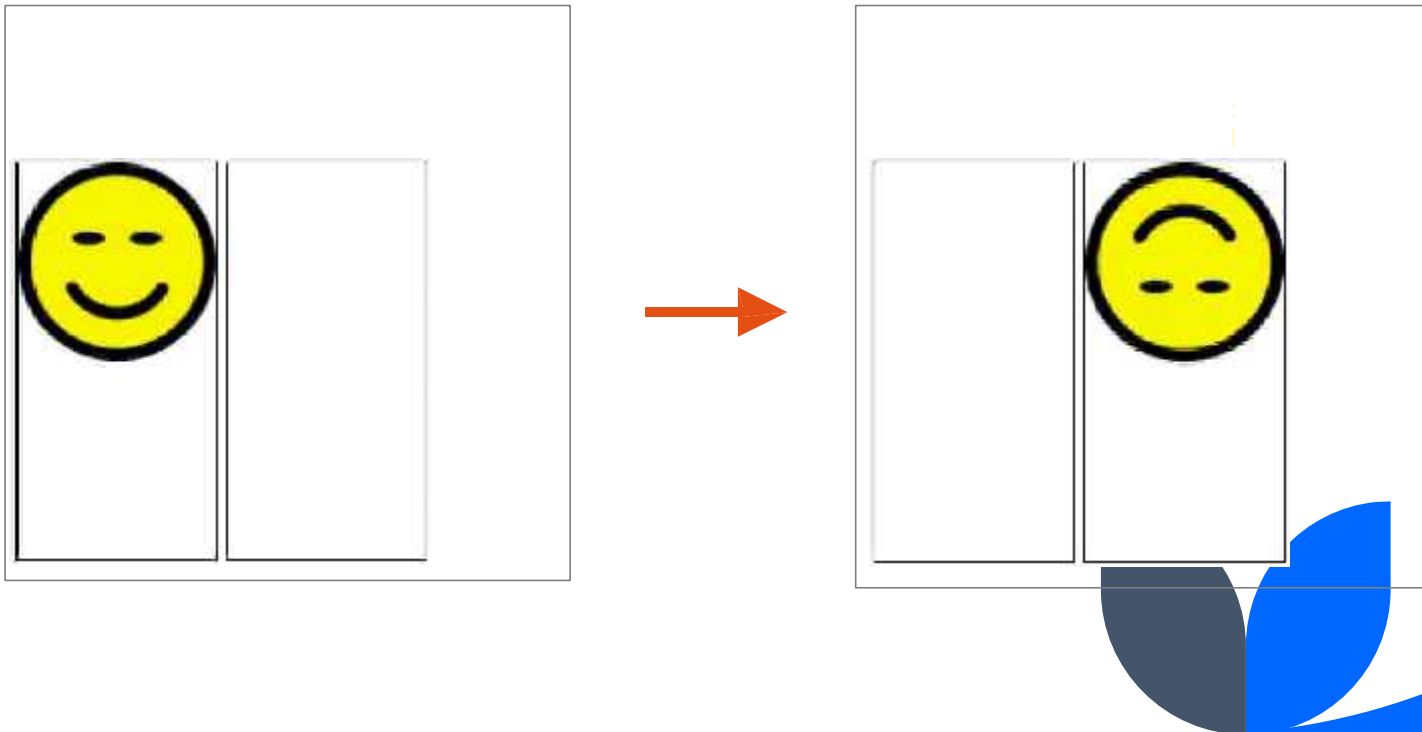
```
function drop(event) {
  event.preventDefault();
  var data = event.dataTransfer.getData("Text");
  event.target.appendChild(document.getElementById(data));
}
```

No hace falta hacer
.removeChild()

.appendChild()

Ejercicio

Diseñar una página web en el que se pueda arrastrar una imagen de una zona a la otra (pero no al revés). Al arrastrar, se voltea la imagen 180 grados



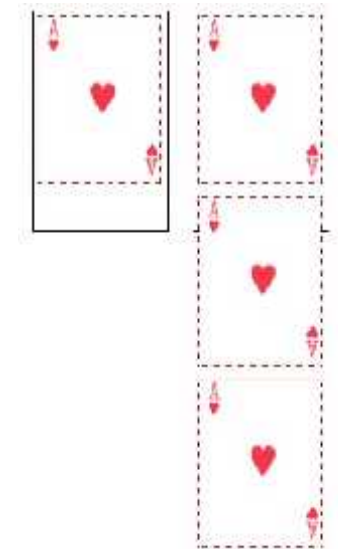
Clonación de objetos

Con el método `cloneNode()` podemos clonar un nodo

```
var p1 = document.getElementById("p1");  
var p1_copy = p1.cloneNode(true);
```

Ejemplo:

```
function drop(event) {  
  event.preventDefault();  
  var data = event.dataTransfer.getData("text");  
  var carta = document.getElementById(data);  
  this.appendChild(carta.cloneNode());  
}
```



Clonación de objetos: ejemplos

```
destino.ondrop = function(e) {  
    e.preventDefault();  
    acumularEstado(estadoDestino, "ondrop");  
    var data=e.dataTransfer.getData("text");  
    console.log("data=" + data);  
    var carta = document.getElementById(data);  
    this.appendChild(carta.cloneNode());  
}
```

```
var estadoCarta = { elemento: document.getElementById("estadoCarta"),  
    estadoAnterior: estadoInicial,  
    estadoAcumulado: "",  
    veces: 1
```

```
function acumularEstado( elem, estado ) {  
    with (elem) {  
        if ( estado == estadoAnterior ) {  
            veces++;  
            elemento.innerHTML = estadoAcumulado + estado + "(" + veces + ")";  
        } else {  
            if (estadoAnterior!=estadoInicial) {  
                estadoAcumulado += estadoAnterior + "(" + veces + ")~";  
                elemento.innerHTML = estadoAcumulado + estado + "(1)~";  
            }  
            estadoAnterior = estado;  
            veces = 1;  
        }  
    }  
}
```

```
// Evento simple  
carta.ondragstart = function(e) {  
    acumularEstado(estadoCarta, "ondragstart");  
    e.dataTransfer.setData("text", e.target.id);  
    console.log("e.target.id=" + e.target.id);  
}
```

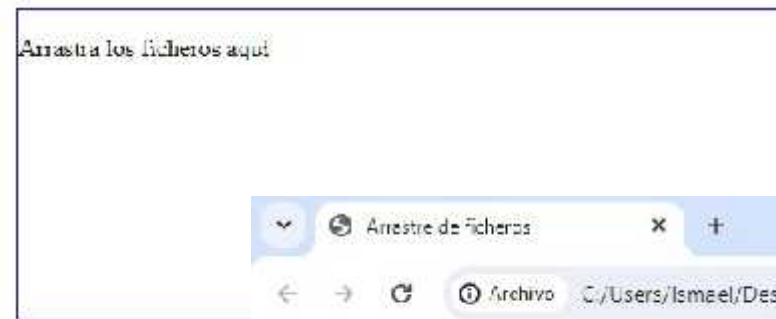
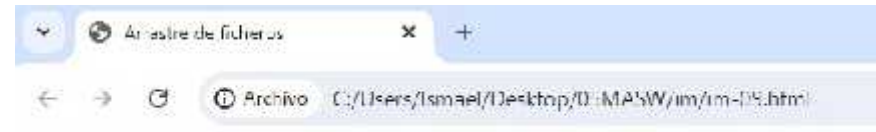


Evento/estado carta. ondragstart(1)-ondrag(29)-ondragend(1)-ondragstart(1)-ondrag(56)-ondragend(1)-
Evento/estado destino. ondragstart(1)-ondragover(22)-ondrop(1)-ondragstart(1)-ondragover(1)-ondragstart(1)-ondragover(46)-ondrop(1)-
Reset

im-08.html

Arrastre de archivos

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Arrastre de ficheros</title>
    <style>
      #destino {
        min height: 200px;
        width: 500px;
        margin: 25px;
        border: 1px solid blue;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <div id="destino">
      <p id="texto">Arrastra los ficheros aquí</p>
    </div>
    <script>
      function arrastrar(){
        soltar = document.getElementById ("destino");
        soltar.addEventListener("dragenter", function(e){
          e.preventDefault();}, false);
        soltar.addEventListener("dragover", function(e){
          e.preventDefault();}, false);
        soltar.addEventListener("drop", arrastre, false);
      }
      function arrastre(e){
        e.preventDefault();
        var archivos = e.dataTransfer.files;
        var texto "";
        for (var i=0; i<archivos.length; i++){
          texto += "Nombre: " + archivos[i].name + ". Tamaño (bytes): "
            + archivos[i].size + ". Tipo: " + archivos[i].type + "<br>";
        }
        document.getElementById("texto").innerHTML = texto;
      }
      window.addEventListener("load", arrastrar, false);
    </script>
  </body>
</html>
```



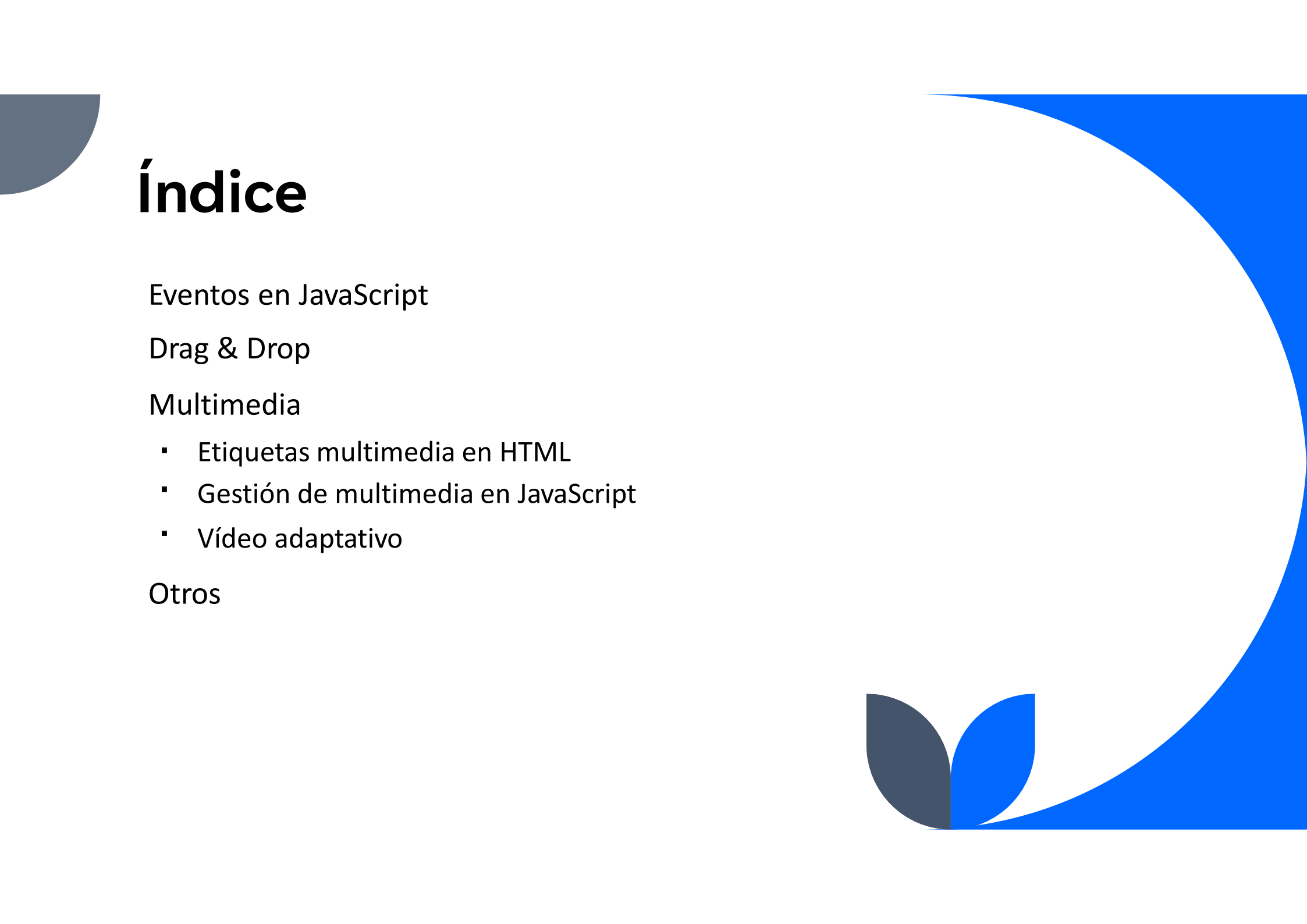
Nombre: im-09.html. Tamaño (bytes): 1031. Tipo: text/html

im-09.html

Pregunta

Con respecto a
drag&drop en
JavaScript, indica la
afirmación FALSA

- A. Se puede arrastrar un elemento de HTML y clonarlo
- B. Por defecto, todos los elementos son arrastrables (*draggables*)
- C. Existen diversos eventos drag referidos al movimiento de un objeto
- D. Con el evento drop podemos gestionar la acción a realizar cuando se deposita un objeto en una zona determinada



Índice

Eventos en JavaScript

Drag & Drop

Multimedia

- Etiquetas multimedia en HTML
- Gestión de multimedia en JavaScript
- Vídeo adaptativo

Otros

Multimedia

Multimedia: cualquier cosa que un humano pueda ver u oír

HTML5 incluye soporte para reproducción de audio y vídeo sin necesidad de *plugins* (como Adobe Flash)

Ello evita fuentes de errores y cuelgues del navegador

Etiquetas básicas multimedia HTML

<audio>: reproduce audio tanto de ficheros de audio como de vídeo

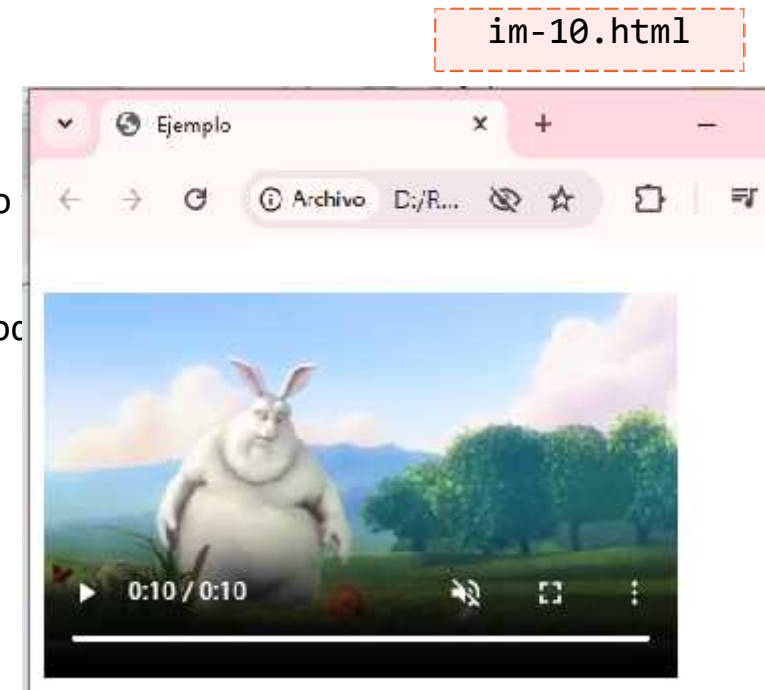
<video>: reproduce vídeo de ficheros de vídeo, además también puede reproducir audio de ficheros de audio

```
<!DOCTYPE HTML>
<html>
  <head>
    <title>Ejemplo</title>
  </head>
  <body>
    <video width="360" height="240"
      src="http://distribution.bbb3d.renderfarming.net/
      video/mp4/bbb_sunflower_1080p_30fps_normal.mp4"
      autoplay controls preload="none" muted>
      Video cannot be displayed
    </video>
  </body>
</html>
```

Dimensiones del elemento

Atributos de la reproducción

Mensaje a mostrar cuando no se puede cargar el vídeo



Atributos del elemento video

Atributo	Descripción
autoplay	Si está presente, la reproducción es automática e inmediata
preload	Precarga el vídeo (junto con la página aunque no se haya pulsado <i>play</i>) Valores: ▪ none: sin precarga ▪ metadata: solo se precarga metadatos (anchura, altura, primer <i>frame</i>, ...) ▪ auto: petición de precarga, pero el navegador decide
controls	Se muestran los controles
loop	Se vuelve a reproducir el vídeo cuando finaliza
poster	Imagen estática mientras el vídeo se descarga Por ejemplo: poster="imagen.jpg"
height	Altura del reproductor de vídeo
width	Anchura del reproductor de vídeo
muted	Si está presente, inicialmente el vídeo está silenciado
src	URL del vídeo

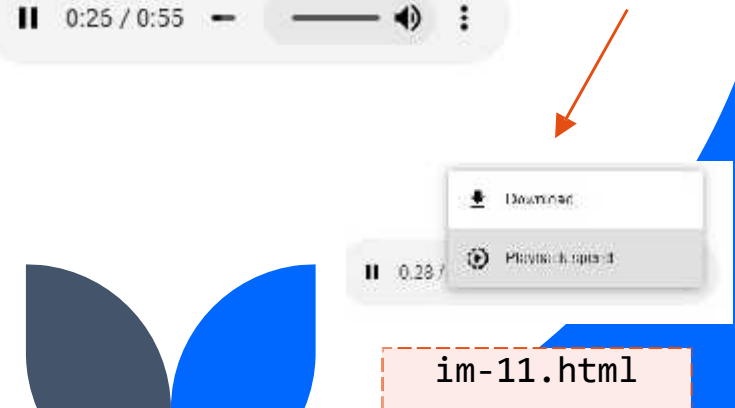
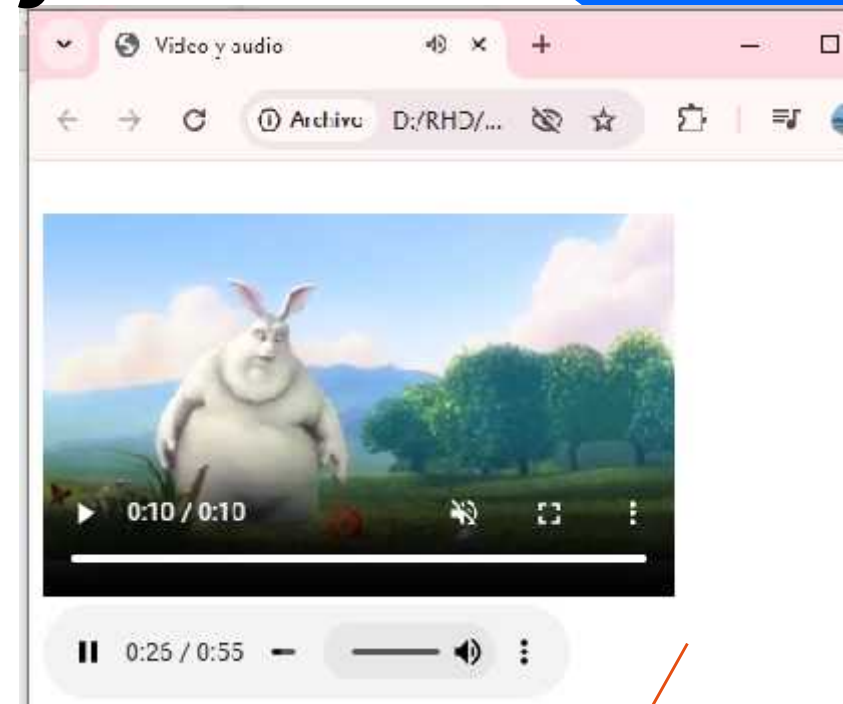
Atributos del elemento video

Atributo	Descripción
autoplay	Si está presente, la reproducción es automática e inmediata
preload	Precarga el audio (junto con la página aunque no se haya pulsado <i>play</i>) Valores: ▪ none: sin precarga ▪ metadata: solo se precarga metadatos ▪ auto: petición de precarga, pero el navegador decide
controls	Se muestran los controles
loop	Se vuelve a reproducir el audio cuando finaliza
muted	Si está presente, inicialmente el audio está silenciado
src	URL del audio

Ejemplo inserción audio y video

```
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
  <title>Video y audio</title>
</head>
<body>
  <video width="360" height="240"
    src="http://distribution.bbb3d.renderfarming.net/
    video/mp4/bbb_sunflower_1080p_30fps_normal.mp4"
    autoplay controls preload="none" muted>
    Video cannot be displayed
  </video>

  <audio src="https://freesound.org/data/previews/316/
  316830_4939433-lq.mp3"
    controls preload="metadata" muted loop >
    Audio cannot be played
  </audio>
</body>
</html>
```

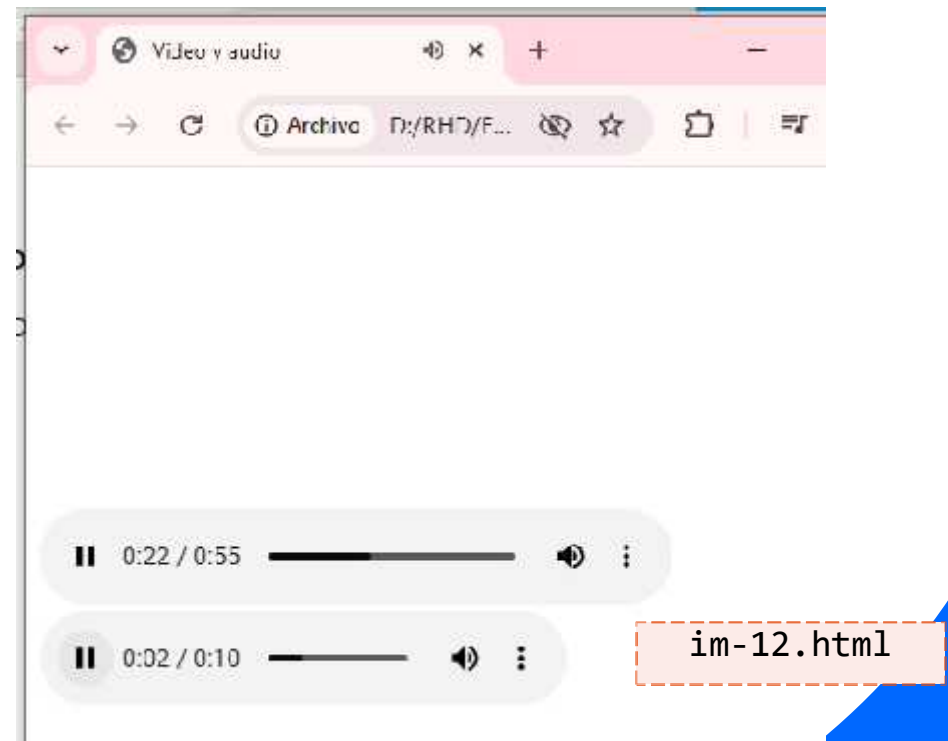


Audio y vídeo: reproducidad relativa

- Un elemento audio puede reproducir el audio de un vídeo
- Un elemento video puede reproducir el audio de un audio

```
<!DOCTYPE HTML>
<html>
  <head>
    <title>Video y audio</title>
  </head>
  <body>
    <video width="360" height="240"
      src="https://freesound.org/data/previews/316/
316830_4939433-lq.mp3"
      autoplay controls preload="none" muted>
      Video cannot be displayed
    </video>

    <audio
      src="http://distribution.bbb3d.renderfarming.net/
video/mp4/bbb_sunflower_1080p_30fps_normal.mp4"
      controls preload="metadata" muted loop >
      Audio cannot be played
    </audio>
  </body>
</html>
```



Otras etiquetas multimedia HTML

<source>: define los recursos multimedia para los elementos multimedia, como las fuentes de audio y vídeo

<track>: se utiliza para indicar subtítulos o textos relacionados con el contenido reproducido

```
<video width="320" height="240" controls>
  <source src= "video.mp4" type="video/mp4">
  <source src= "video.ogv" type="video/ogg">
  <track src= "subtitulos_en.vtt" kind="subtitles" srclang="en" label="English">
  <track src= "subtitulos_es.vtt" kind="subtitles" srclang="es" label="Español">
</video>
```

Múltiples fuentes

```
<!DOCTYPE HTML>
<html>
  <head>
    <title>Ejemplo</title>
  </head>
  <body>
    <video width="360" height="240"
      autoplay controls preload="none" muted>
      <source src="http://video.webmfiles.org/big-buck-bunny_trailer.ogg" type="video/ogg">
      <source src="http://dl5.webmfiles.org/big-buck-bunny_trailer.webm" type="video/webm">
      Video cannot be displayed
    </video>
  </body>
</html>
```

Podemos indicarle varias fuentes y el reproductor reproducirá la primera de ellas que pueda cargar (sea compatible, la ruta esté disponible...)

Formato	Códec de vídeo	Códec de audio	Tipo MIME
WebM	VP8	Vorbis	video/webm
Ogg	Theora	Vorbis	video/ogg
MP4	H.264	AAC	video/mp4



im-13.html

Inclusión de subtítulos

```
<!DOCTYPE HTML>
<html>
  <head>
    <title>Video y audio</title>
  </head>
  <body>
    <video width="720" controls>
      <source src="agent327.mp4" type="video/mp4">
      <source src="agent327.ogg" type="video/ogg">
      <track src="agent327.en.srt" kind="subtitles" srclang="en" label="English">
      <track src="agent327.es.srt" kind="subtitles" srclang="es" label="Español">
      Video cannot be displayed
    </video>
  </body>
</html>
```



Pregunta

¿Cuál de estos atributos NO dispone el elemento `<video>`?

- A. `src`
- B. `loop`
- C. `subtitles`
- D. `autoplay`

Pregunta

Con respecto a la reproducción de audio en HTML5, indica la afirmación verdadera

- A. No existe un atributo para especificar el ancho del elemento `<audio>`
- B. No se puede reproducir audio utilizando el elemento `<video>`
- C. No se puede reproducir un audio en bucle
- D. Todas las anteriores son falsas

Gestión de multimedia en JavaScript

La interfaz `HTMLMediaElement` añade a `HTMLElement` las propiedades y métodos necesarios para soportar las capacidades básicas relacionadas con multimedia:

- Los elementos `HTMLVideoElement` y `HTMLAudioElement` heredan esta interfaz

Gracias a esta interfaz se pueden controlar las principales acciones relacionadas con la reproducción multimedia: reproducir, pausar, modificar el volumen...

Miembros básicos HTMLMediaElement

Miembros	Descripción
autoplay	<i>Get/Set</i> atributo autoplay
canPlayType(<tipo>))	Devuelve string con potencial de reproducción: ▪ "": no puede reproducirlo ▪ "maybe": puede reproducirlo ▪ "probably": probablemente podrá reproducirlo siendo <tipo>: "video/webm", "video/ogv" o "video/mp4"
currentSrc	<i>Get</i> fuente actual de reproducción
controls	<i>Get/Set</i> atributo controls
defaultMuted	<i>Get/Set</i> atributo inicial muted
loop	<i>Get/Set</i> atributo loop
muted	<i>Get/Set</i> atributo muted
preload	<i>Get/Set</i> atributo preload
src	<i>Get/Set</i> atributo src
volume	<i>Get/Set</i> volumen. Rango: 0,0 – 1,0
height	<i>Get/Set</i> altura
width	<i>Get/Set</i> anchura
poster	<i>Get/Set</i> atributo poster
videoHeight	<i>Get</i> altura intrínseca del vídeo
videoWidth	<i>Get</i> anchura intrínseca del vídeo

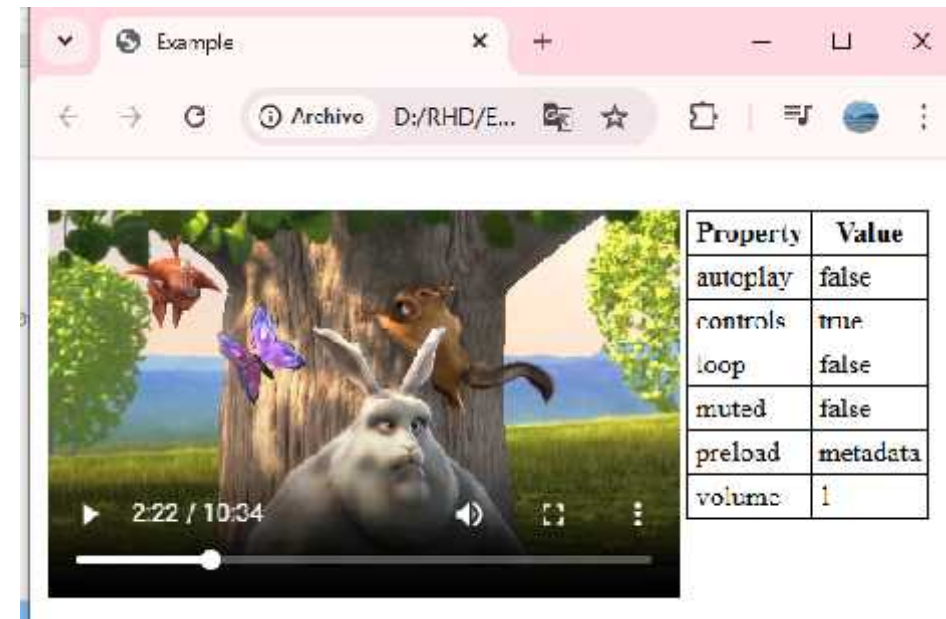
Elementos básicos HTMLMediaElement

```
<body>
  <video id="media" controls width="160" height="240" preload="metadata">
    <source src="http://distribution.bbb3d.renderfarming.net/video/mp4/bbb_sunflower_1080p_30fps_normal.mp4"/>
    Video cannot be displayed
  </video>

  <table id="info">
    <tr><th>Property</th><th>Value</th></tr>
  </table>

  <script>
    var mediaElem = document.getElementById("media");
    var tableElem = document.getElementById("info");
    var propertyNames = ["autoplay", "controls", "loop", "muted",
      "preload", "volume"];
    for (var i = 0; i < propertyNames.length; i++) {
      tableElem.innerHTML +=
        "<tr><td>" + propertyNames[i] + "</td><td>" +
        mediaElem[propertyNames[i]] + "</td></tr>";
    }
  </script>
</body>
```

Alternativa: mediaElem.autoplay
mediaElem.controls
...



im-14.html

Control de la reproducción con HTMLMediaElement

Miembros	Descripción
<code>currentTime</code>	Devuelve el instante de tiempo de reproducción actual
<code>duration</code>	Devuelve la duración total de la reproducción del fichero
<code>ended</code>	Devuelve true si ya ha finalizado la reproducción
<code>paused</code>	Devuelve true si el audio/vídeo está pausado
<code>pause()</code>	Pausa la reproducción
<code>play()</code>	Arranca la reproducción

Control de la reproducción: ejemplo1

```
<body>
  <video id="media" controls width="360" height="240" preload="metadata"
  src="http://distribution.bbb3d.renderfarming.net/video/mp4/bbb_sunflower_1080p_30fps_normal.mp4">
    Video cannot be displayed
  </video>
  <table id="info" border="1">
    <tr><th>Property</th><th>Value</th></tr>
  </table>
</div>
  <button id="pulsame">Púlsame</button>
</div>

<script>
var mediaElem = document.getElementById("media");
var tableElem = document.getElementById("info");
document.getElementById("pulsame").onclick = displayValues;
displayValues();

function displayValues() {
  var propertyNames = ["currentTime", "duration", "paused", "ended"];
  tableElem.innerHTML = "<tr><th>Property</th><th>Value</th></tr>";
  for (var i = 0; i < propertyNames.length; i++) {
    tableElem.innerHTML +=
      "<tr><td>" + propertyNames[i] + "</td><td>" +
      mediaElem[propertyNames[i]] + "</td></tr>";
  }
}
</script>
</body>
```



Property	Value
currentTime	328.548514
duration	634.553
paused	false
ended	false

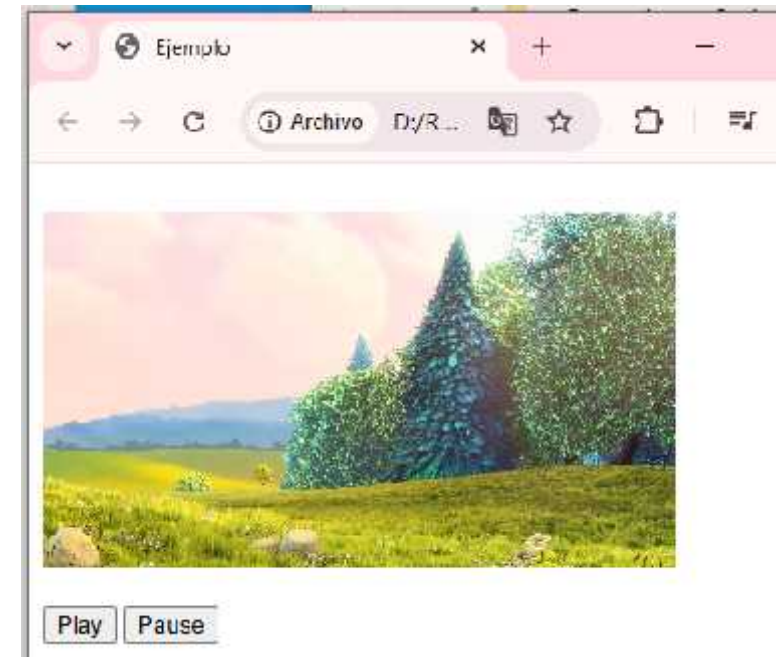
Púlsame

im-15.html

Control de la reproducción: ejemplo2

```
<body>
  <video id="media" width="360" height="240" preload="auto"
    src="http://distribution.bbb3d.renderfarming.net/video/mp4/bbb_sunflower_1080p_30fps_normal.mp4">
    Video cannot be displayed
  </video>
  <div>
    <button>Play</button>
    <button>Pause</button>
  </div>
  <script>
    var mediaElem = document.getElementById("media");
    var buttons = document.getElementsByTagName("button");
    for (var i = 0; i < buttons.length; i++) {
      buttons[i].onclick = handleButtonPress;
    }
    function handleButtonPress(e) {
      switch (e.target.innerHTML) {
        case 'Play':
          mediaElem.play();
          break;
        case 'Pause':
          mediaElem.pause();
          break;
      }
    }
  </script>
</body>
```

→ No se muestran los controles



im-16.html

Pregunta

¿Cuál de estos métodos o atributos no existe en JavaScript para gestionar la reproducción?

- A. play
- B. pause
- C. rewind
- D. muted

Pregunta

¿Cuál de estos métodos o atributos no existe en JavaScript para gestionar la reproducción?

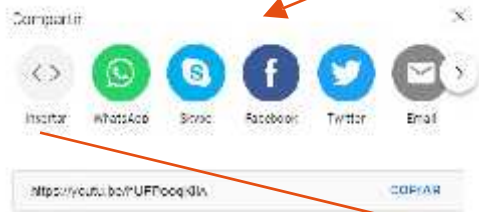
- A. play
- B. pause
- C. **rewind**
- D. muted

Pregunta

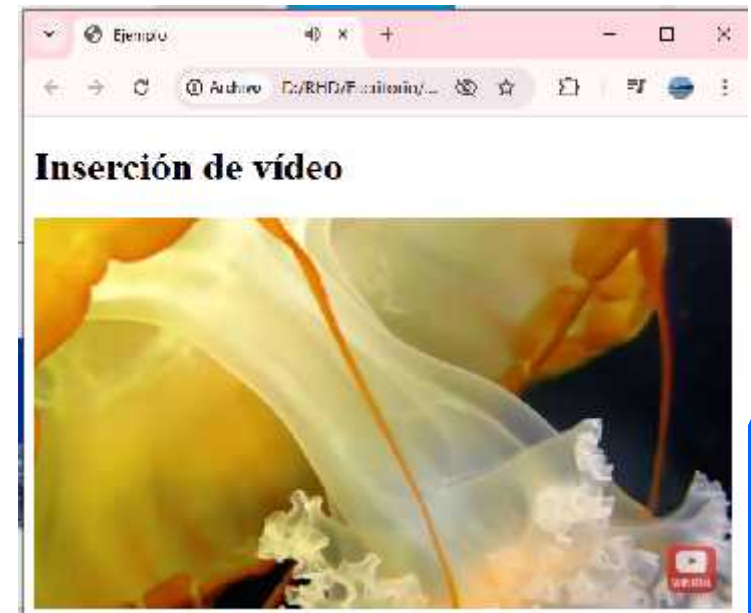
¿Cuál de estas afirmaciones es correcta?

- A. Desde JavaScript podemos configurar el volumen del audio reproducido
- B. Con JavaScript no podemos reproducir y pausar el vídeo en cualquier momento
- C. Por defecto, un vídeo se reproducirá sin sonido (*muteado*)
- D. Todas las respuestas anteriores son incorrectas

Inserción vídeo de Youtube



☐ Limpieza en 10'



im-17.html

Inserción vídeo de Youtube

El código de inserción por defecto de Youtube habilita ciertas funcionalidades:

El tamaño del player (ancho y alto) en función de la relación de aspecto del vídeo

Acelerómetro y giroscopio: permite girar el vídeo en un dispositivo móvil

Clipboard-write: permite hacer copias al portapapeles (p.ej., la ruta del vídeo)

Encrypted-media: controla si soporta EME (*Encrypted Media Extensions*) para contenidos protegidos con DRM (*Digital Rights Management*)

Picture-in-picture: permite la opción de reproducir el player en otra parte de la pantalla para seguir navegando en el navegador o haciendo otras tareas en el dispositivo móvil

Permitir la reproducción en pantalla completa

```
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/vQoR7gJTirk"
title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay;
clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>
</iframe>
```

Vídeo adaptativo

- Los reproductores de vídeo modernos suelen utilizar vídeo adaptativo:
 - El vídeo se codifica a diferentes calidades
 - En función del cliente (tamaño de dispositivo, calidad de conexión, tráfico en la red...) se reproduce una calidad u otra



Vídeo adaptativo

- DASH (*Dynamic Adaptive Streaming over HTTP*) es el estándar de vídeo adaptativo más utilizado
- En DASH cada vídeo se codifica con diferentes tasas de codificación
- Cada fichero se divide en segmentos, con una duración fija
- Utilizado por Youtube, Netflix, Hulu...



DASH: Media Presentation Description (MPD)

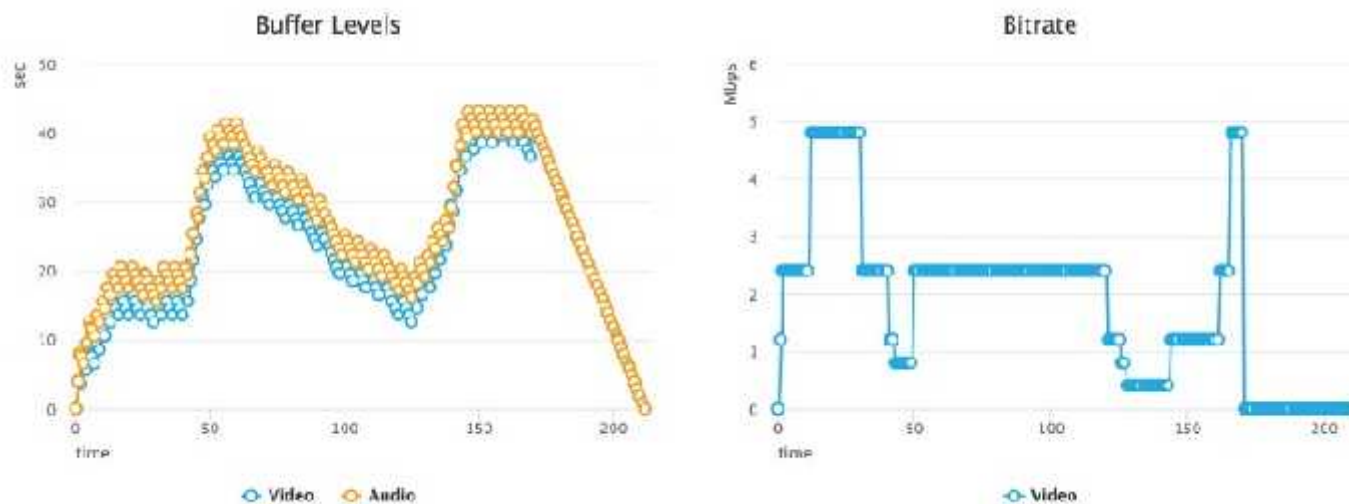
- En DASH, la información de las distintas calidades se indica en la *Media Presentation Description* (MPD)

```
<?xml version="1.0"?>
<MPD xmlns="urn:mpeg:dash:schema:mpd:2011" minBufferTime="PT1.500S" type="static" mediaPresentationDuration="PT0H3M0.000S" maxSubsegmentDuration="PT0H0M15.000S"
profiles="urn:mpeg:dash:profile:isoff-on-demand:2011">
  <ProgramInformation moreInformationURL="http://gpac.io">
    <Title>video.mpd generated by GPAC</Title>
  </ProgramInformation>
  <Period duration="PT0H3M0.000S">
    <AdaptationSet segmentAlignment="true" maxWidth="2592" maxHeight="1080" maxFrameRate="24" par="2592:1080" lang="eng" startWithSAP="1" subsegmentAlignment="true" subsegmentStartsWithSAP="1">
      <Representation id="1" mimeType="video/mp4" codecs="avc1.640032" width="2592" height="1080" frameRate="24" sar="1:1" bandwidth="1730170">
        <BaseURL>video-1080_dashinit.mp4</BaseURL>
        <SegmentBase indexRangeExact="true" indexRange="920-1095">
          <Initialization range="0-919"/>
        </SegmentBase>
      </Representation>
      <Representation id="2" mimeType="video/mp4" codecs="avc1.640020" width="1728" height="720" frameRate="24" sar="1:1" bandwidth="862580">
        <BaseURL>video-720_dashinit.mp4</BaseURL>
        <SegmentBase indexRangeExact="true" indexRange="919-1094">
          <Initialization range="0-918"/>
        </SegmentBase>
      </Representation>
      <Representation id="3" mimeType="video/mp4" codecs="avc1.64001E" width="864" height="360" frameRate="24" sar="1:1" bandwidth="444259">
        <BaseURL>video-360_dashinit.mp4</BaseURL>
        <SegmentBase indexRangeExact="true" indexRange="919-1094">
          <Initialization range="0-918"/>
        </SegmentBase>
      </Representation>
    </AdaptationSet>
    <AdaptationSet segmentAlignment="true" lang="eng" startWithSAP="1" subsegmentAlignment="true" subsegmentStartsWithSAP="1">
      <Representation id="4" mimeType="audio/mp4" codecs="ap4a.40.2" audioSamplingRate="44100" bandwidth="129580">
        <AudioChannelConfiguration schemeIdUri="urn:mpeg:dash:23003:3:audio_channel_configuration:2011" value="2"/>
        <BaseURL>video-audio_dashinit.mp4</BaseURL>
        <SegmentBase indexRangeExact="true" indexRange="863-1122">
          <Initialization range="0-862"/>
        </SegmentBase>
      </Representation>
    </AdaptationSet>
  </Period>
</MPD>
```

Cada representación es un vídeo codificado a una determinada tasa de codificación y con una determinada resolución

Demo streaming adaptativo

- Ejemplo demo en Bitmovin Player: <https://bitmovin.com/demos/stream-test>



La tasa de reproducción del vídeo se va adaptando a lo largo del tiempo en función de las circunstancias del cliente

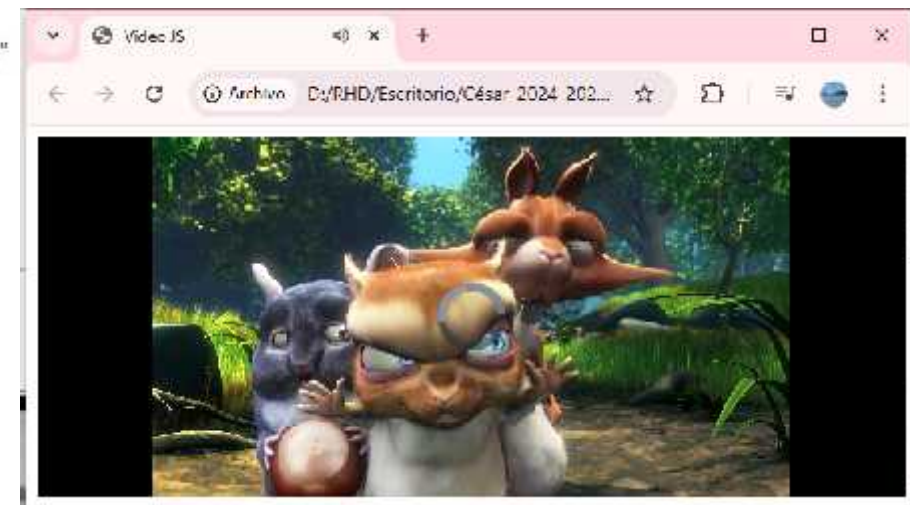
Reproductores adaptativos

- Existen varios reproductores de vídeo HTML5 que soportan vídeo adaptativo:
 - dash.js: <https://github.com/Dash-Industry-Forum/dash.js/wiki>
 - Video.js: <https://videojs.com/>
 - Shaka-Player: <https://opensource.google/projects/shaka-player>
 - Clappr: <http://clappr.io/>
 - Bitmovin: <https://bitmovin.com/>
 - Wowza: <https://www.wowza.com/products/player>
 - Jwplayer: <https://www.jwplayer.com/>
 - THEOPlayer: <https://www.theoplayer.com/>
 - Flowplayer: <https://flowplayer.com/>
 - castLabs: <https://castlabs.com/>
 - ...

Código abierto

Video.js

```
<!DOCTYPE HTML>
<html>
  <head>
    <title>Video JS</title>
    <link href="https://vjs.zencdn.net/7.17.0/video.js.css" rel="stylesheet" />
  </head>
  <body>
    <video
      id="my video"
      class="video js"
      controls
      preload="auto"
      width="640"
      height="264"
      poster="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c5/Big_buck_bunny_poster_big.jpg"
      data-setup="{}"
    >
      <source src="http://dl5.webmfiles.org/big_buck_bunny_trailer.webm" type="video/webm">
      <source src="http://video.webmfiles.org/big_buck_bunny_trailer.ogv" type="video/ogg">
      <p class="vjs-no-js">
        To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a
        web browser that
        <a href="https://videojs.com/html5-video-support/" target="_blank">
          supports HTML5 video</a>
      </p>
    </video>
    <script src="https://vjs.zencdn.net/7.17.0/video.min.js"></script>
  </body>
</html>
```



im-18.html

Video.js: soporte en navegadores

	Chrome	Edge	Firefox	Internet Explorer	Opera	Safari
H.264	✓ 4	✓ 12	✓ 35	✓ 9	✓ 25	✓ 32
HEVC (H.265)	✗ No	✓ 18	✗ No	✓ 11	✗ No	✓ 11
AV1	✓ 70	✓ 75	✓ 67	✗ No	✓ 57	✗ No
VP8 (WebM)	✓ 25	✓ 14	✓ 4	✓ 9	✓ 16	✓ 12.1
VP9 (WebM)	✓ 29	✓ 14	✓ 28	✗ No	✓ 10.6	✗ No
Ogg Theora	✓ 3	✓ Yes	✓ 35	✗ No	✓ 10.5	✗ No

Funcionalidades Video.js

Video.js ofrece funcionalidades adicionales a las que ofrece el reproductor nativo de HTML5, entre ellas:

`aspectRatio`: permite modificar la ratio de aspecto (e.g. 16:9, 4:3)

`playbackRates`: permite modificar la velocidad de reproducción (e.g. 0.5, 1, 1.5, 2)

Permite adaptar el tamaño del player en función del dispositivo: `breakpoint` y `responsive`

`inactivityTimeout`: permite establecer el tiempo a partir del cual se considera que un usuario está inactivo

`languages`: permite establecer los lenguajes del reproductor

Ofrece diferentes métodos relacionados con la reproducción de contenidos en directo: `liveui`, `liveTracker`...

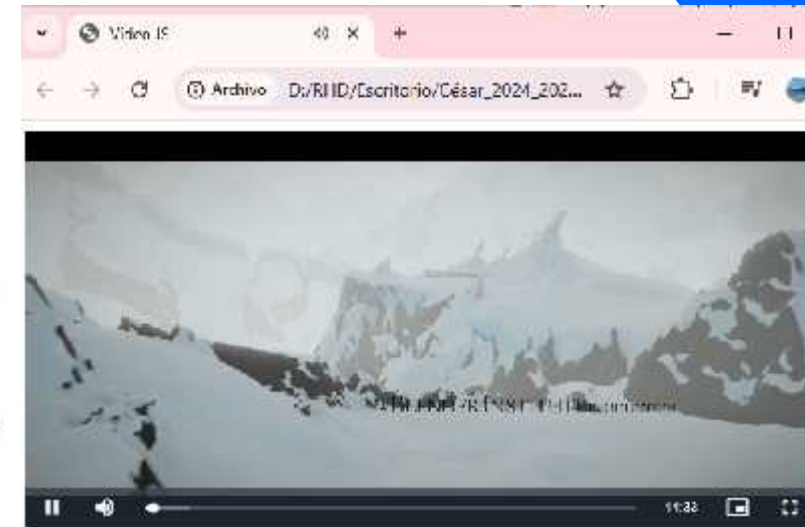
Ofrece diferentes métodos relacionados con eventos causados por el usuario: `userActions.hotkeys`, `userActions.click`...

...

Video.js con vídeo adaptativo

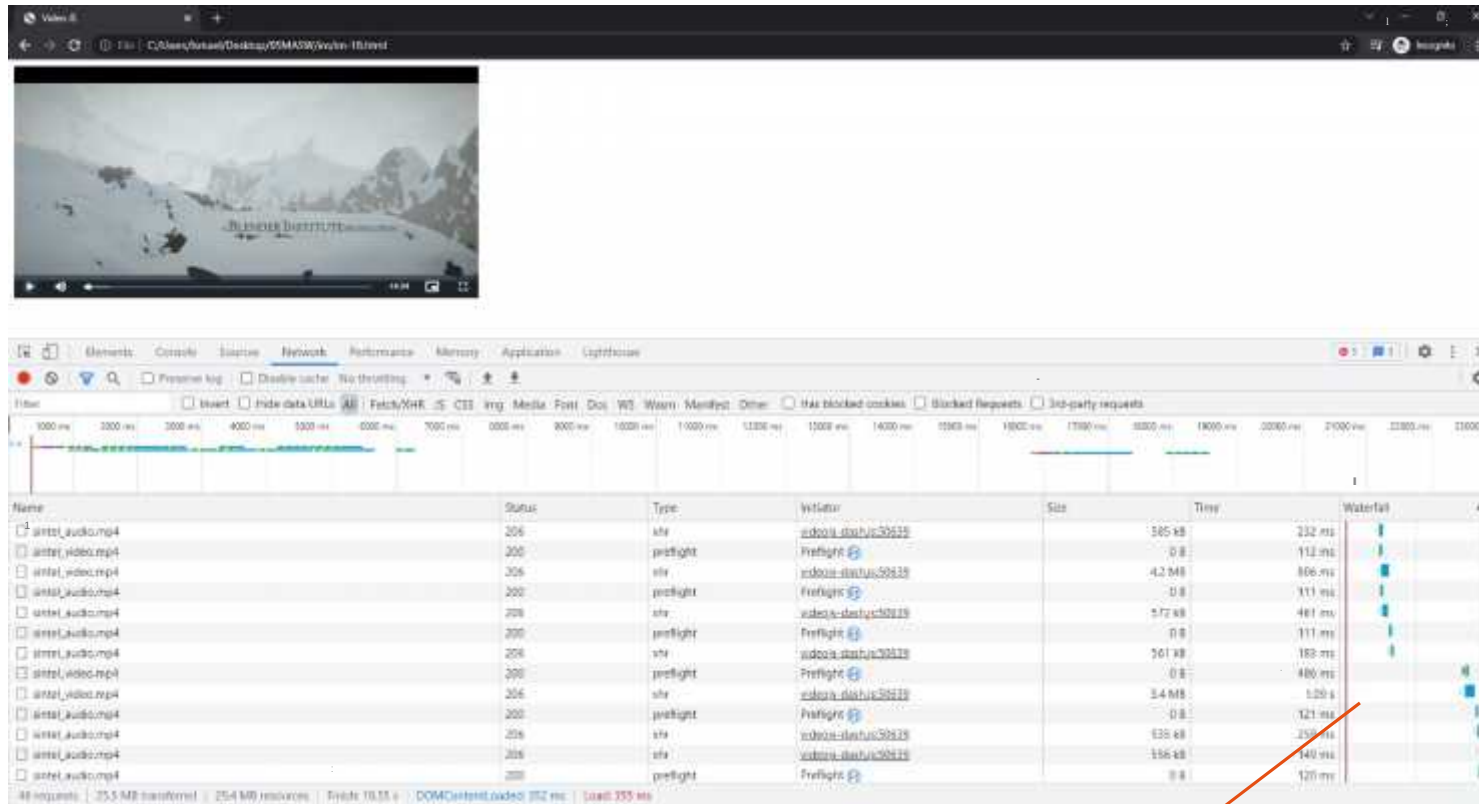
```
<!DOCTYPE HTML>
<html>
  <head>
    <title>Video JS</title>
    <link href="https://vjs.zencdn.net/7.17.0/video.js.css" rel="stylesheet" />
  </head>
  <body>
    <video id=example-video width=600 height=300 class="video-js vjs-default-skin" controls> </video>
    <script src="https://unpkg.com/video.js/dist/video.js"></script>
    <script src="https://unpkg.com/videojs-contrib-dash/dist/videojs-dash.js"></script>
    <script>
      var player = videojs('example-video');
      player.src({ src: 'https://s3.amazonaws.com/_bc_dml/example_content/sintel_dash/sintel_vod.mpd',
        type: 'application/dash+xml' });
      player.play();
    </script>
  </body>
</html>
```

Se le indica la MPD del vídeo



im-19.html

Vídeo.js con vídeo adaptativo



Se van solicitando los segmentos de vídeo conforme se va reproduciendo el vídeo

im-19.html



Pregunta

¿Cuál de estos
players es *open
source*?

- A. Bitmovin
 - B. JWPlayer
 - C. Wowza
 - D. dash.js
- 

Pregunta

¿Por qué utilizar
vídeo adaptativo en
nuestra web?

- A. Para mejorar la experiencia de usuario
- B. Porque resulta más sencilla su implementación
- C. Para ocupar menos espacio en nuestro servidor
- D. Porque los navegadores no soportan vídeo no adaptativo



Índice

Eventos en JavaScript

Drag & Drop

Multimedia

Otros

- Geolocalización
 - Gestión de dispositivos
- 
- 

Geolocalización

Obtiene información de la posición geográfica actual (o la última en la que el navegador estaba funcionando)

Acceso mediante la propiedad global `navigator.geolocation`

Control de permisos en navegadores: hay que permitir localización

Obtención por IP, Wi-Fi, antenas de telefonía móvil, GPS, ...

Control de facultad de geoposicionamiento. Propiedad `navigator.geolocation` undefined si está desactivado o no disponible...

```
if ( navigator.geolocation ) {  
    // código de geolocalización  
} else {  
    // Indicación de que no se soporta la geolocalización  
}
```

Más información API: <https://w3c.github.io/geolocation-api/>

API de Geolocalización

Métodos

Método	Descripción
<code>[navigator.geolocation.]getCurrentPosition(callback, ... errorCallback, options)</code>	Obtiene la posición actual
<code>[navigator.geolocation.]watchPosition(callback, ... errorCallback, options)</code>	Arranca monitorización de posición actual
<code>[navigator.geolocation.]clearWatch(id)</code>	Finaliza monitorización de posición actual

- `callback/ errorCallback`: rutina a llamar cuando haya una nueva posición y cuando haya un error, respectivamente

```
function mostrarPosicion( posicion ) {  
    ... // Código para mostrar la posición  
}  
function errorPosicion ( codigoError ) {  
    ... // Tratamiento del error cuyo código es codigoError  
}  
navigator.geolocation.getCurrentPosition( mostrarPosicion, errorPosicion );
```

- `options`: opciones para la geolocalización (precisión, *timeouts...*)

Obtención de la posición actual

```
function mostrarPosicion( posicion ) {  
    ... // Código para mostrar la posición  
}  
  
navigator.geolocation.getCurrentPosition( mostrarPosicion );
```

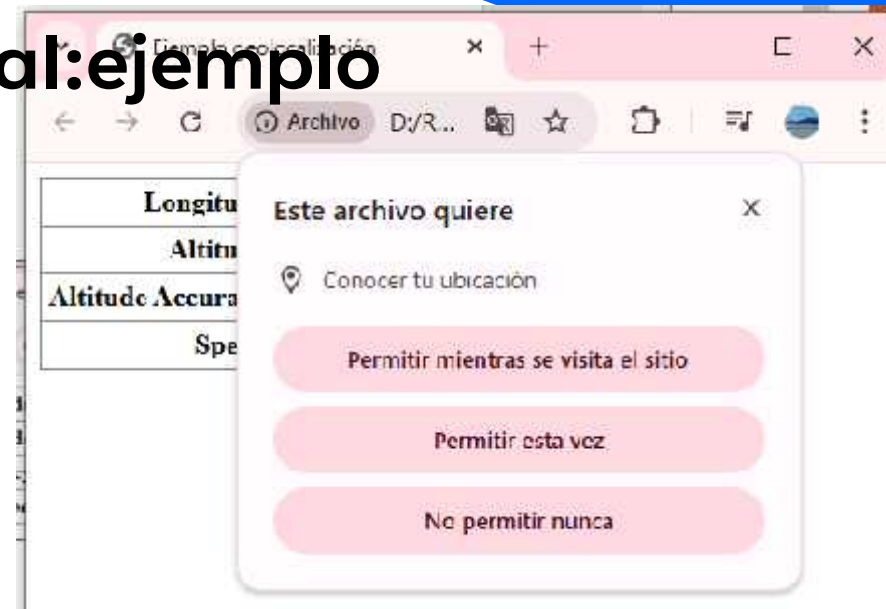
Propiedades del objeto **posicion**

Descripción

timestamp	Devuelve el instante de tiempo en el que la coordenada fue obtenida
coords	Devuelve las coordenadas de la posición actual. Tiene diferentes propiedades:
latitude	Latitud en grados decimales
longitude	Longitud en grados decimales
altitude	Altura en metros
accuracy	Precisión de las coordenadas en metros
altitudeAccuracy	Precisión de la altura en metros
heading	Dirección de desplazamiento en grados
speed	Velocidad en m/s

Obtención de la posición actual: ejemplo

```
<body>
  <table border="1">
    <tr>
      <th>Longitud:</th><td id="longitude"></td>
      <th>Latitud:</th><td id="latitude"></td>
    </tr>
    <tr>
      <th>Altitud:</th><td id="altitude"></td>
      <th>Accuracy:</th><td id="accuracy"></td>
    </tr>
    <tr>
      <th>Altitude Accuracy:</th><td id="altitudeAccuracy"></td>
      <th>Heading:</th><td id="heading"></td>
    </tr>
    <tr>
      <th>Speed:</th><td id="speed"></td>
      <th>Time Stamp:</th><td id="timestamp"></td>
    </tr>
  </table>
  <script>
    navigator.geolocation.getCurrentPosition(displayPosition);
    function displayPosition(pos) {
      var properties = ["longitude", "latitude", "altitude", "accuracy",
        "altitudeAccuracy", "heading", "speed"];
      for (var i = 0; i < properties.length; i++) {
        var value = pos.coords[properties[i]];
        document.getElementById(properties[i]).innerHTML = value;
      }
      document.getElementById("timestamp").innerHTML = pos.timestamp;
    }
  </script>
</body>
```



A screenshot of a web browser window titled 'Ejemplo geolocalización'. The browser's address bar shows 'Archivo'. The page displays a table with the following data:

Longitud:	16.3323319	Latitude:	28.4013519
Altitud:		Accuracy:	20.4
Altitude Accuracy:		Heading:	
Speed:		Time Stamp:	1736419091071

im-20.html

Opciones y control de errores

```
navigator.geolocation.getCurrentPosition(displayPosition, manejadorError, opciones);
```

function manejadorError(errorPosicion){...}:

- errorPosicion.code: código del error (PERMISSION_DENIED, POSITION_UNAVAILABLE, TIMEOUT, UNKNOWN_ERROR)
- errorPosicion.message: texto del error

Objeto opciones de la clase PositionOptions. Propiedades:

- opciones.enableHighAccuracy: la mayor precisión posible (valor por defecto: false)
- opciones.timeout: tiempo máximo hasta indicación de error por tiempo de expiración de petición (ms), (valor por defecto: Infinity)
- opciones.maximumAge: máxima edad de una posición (en cache) aceptable (ms)

Ejemplos:

- {maximumAge:600000}: se aceptan posiciones no más antiguas de 10 minutos; en caso contrario, nueva adquisición
- {maximumAge:600000, timeout:0}: se aceptan posiciones no más antiguas de 10 minutos; en caso contrario, invocación de error inmediatamente
- {maximumAge:Infinity, timeout:0}: se aceptan sólo posiciones antiguas; si no hay ninguna, invocación de error inmediatamente

Opciones y control de errores: ejemplo

```
<div id="mapa"></div>
<script>
```

```
var options = {
  enableHighAccuracy: false,
  timeout: 2000,
  maximumAge: 30000
};
navigator.geolocation.getCurrentPosition(displayPosition,
  handleError, options);
```

```
function displayPosition(pos) {
  var properties = ["longitude", "latitude", "altitude", "accuracy",
    "altitudeAccuracy", "heading", "speed"];
  for (var i = 0; i < properties.length; i++) {
    var value = pos.coords[properties[i]];
    document.getElementById(properties[i]).innerHTML = value;
  }
  document.getElementById("timestamp").innerHTML = pos.timestamp;
}
```

```
function handleError(err) {
  document.getElementById("errcode").innerHTML = err.code;
  document.getElementById("errmsg").innerHTML = err.message;
}
```

```
</script>
```



Longitude:	-	Latitude:	-
Altitude:	-	Accuracy:	-
Altitude Accuracy:	-	Heading:	-
Speed:	-	Time Stamp:	-
Error Code:	1	Error Message:	User denied Geolocation

im-21.html

Gestión de dispositivos

- La interfaz `MediaDevices` proporciona acceso a los dispositivos de entrada al equipo como cámaras y micrófonos, así como compartir la pantalla
- Tiene una serie de métodos/eventos para la gestión:

Método / evento	Descripción
<code>enumerateDevices()</code>	Obtiene un array con los dispositivos de entrada y salida del sistema
<code>getDisplayMedia()</code>	Solicita al usuario que seleccione una pantalla o parte de una pantalla (como una ventana) para capturar como <code>MediaStream</code> para compartir o grabar
<code>getUserMedia()</code>	Con el permiso del usuario, activa la cámara y/o micrófono en el sistema y proporciona un <code>MediaStream</code> para gestionar los flujos
<code>selectAudioOutput()</code>	Solicita al usuario seleccionar un dispositivo de salida de audio
<code>getSupportedConstraints()</code>	Devuelve un objeto indicando las propiedades obligatorias soportadas por la interfaz <code>MediaStreamTrack</code>
<code>devicechange</code>	Evento que se lanza cuando un dispositivo de entrada o salida se conecta o desconecta

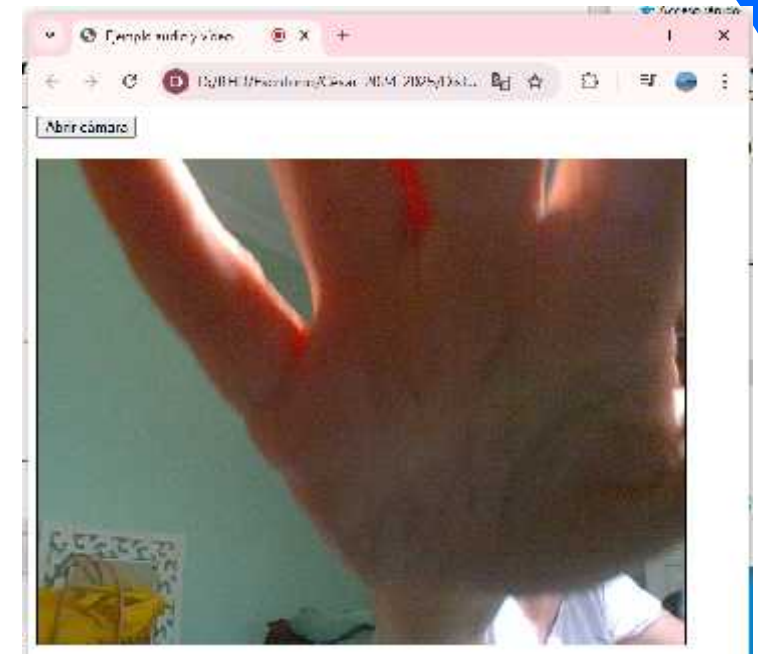
- La interfaz `MediaStream` representa un flujo del contenido multimedia. Permite gestionar los diferentes flujos (audio, vídeo, etc.)

Gestión de dispositivos

- Ejemplo de acceso a cámara y micrófono del usuario

```
<body>
  <button id="boton"autoplay>Abrir cámara</button>
  <br><br>
  <video id="video"></video>

  <script>
    document.addEventListener("DOMContentLoaded", () => {
      let boton = document.getElementById("boton");
      let video = document.getElementById("video");
      let mediaDevices = navigator.mediaDevices;
      boton.addEventListener("click", () => {
        // Accediendo a la cámara
        mediaDevices
          .getUserMedia({
            video: true,
            audio: true,
          })
          .then((stream) => {
            // Cambiar la fuente de video al stream actual
            video.srcObject = stream;
            video.addEventListener("loadedmetadata", () => {
              video.play();
            });
          })
          .catch(alert);
      });
    });
  </script>
```



im-22.html

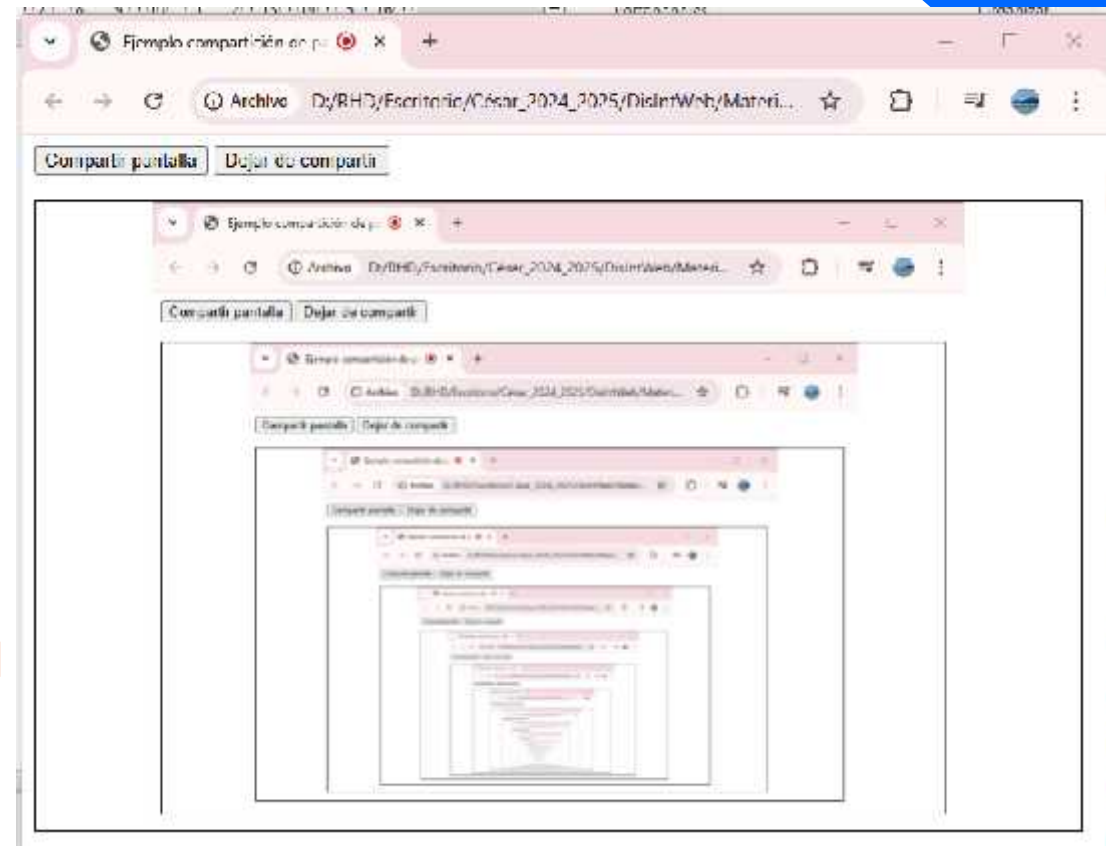
Gestión de dispositivos

- Ejemplo de compartición de pantalla

```
<body>
  <button id="start">Compartir pantalla</button>
  <button id="stop">Dejar de compartir</button>
  <br><br>
  <video id="video" autoplay playsinline muted></video>

  <script>
    const videoElem = document.getElementById("video");
    const startButton = document.getElementById("start");
    const stopButton = document.getElementById("stop");

    // Configuración de los listeners de start y stop
    startButton.addEventListener("click", function (evt) {
      startCapture();
    }, false);
    stopButton.addEventListener("click", function (evt) {
      stopCapture();
    }, false);
    // Empezar la captura
    async function startCapture() {
      try {
        videoElem.srcObject = await navigator.mediaDevices.getDisplayMedia();
      } catch (err) {
        console.error("Error: " + err);
      }
    }
    // Parar la captura
    function stopCapture(evt) {
      let tracks = videoElem.srcObject.getTracks();
      tracks.forEach(track => track.stop());
      videoElem.srcObject = null;
    }
  </script>
</body>
```



im-23.html

Pregunta

Con respecto a la geolocalización en JavaScript, indica la afirmación FALSA

- A. Existe una API de geolocalización en JavaScript
- B. Tiene una precisión de 100 metros
- C. Permite diferentes opciones para la gestión de los errores
- D. Entre otros parámetros, devuelve la latitud y la longitud

Ejercicio

Inserta uno de los reproductores no estudiados en este tema (i.e. dash.js, Clappr, Shaka-Player...) en una sencilla página web y reproduce un vídeo



Bibliografía

- W3CSchools página web. JavaScript Tutorial. Disponible en línea: <https://www.w3schools.com/js/>
- W3CSchools página web. HTML Multimedia. Disponible en línea: https://www.w3schools.com/html/html_media.asp
- Developer Mozilla página web. Multimedia e inserción. Disponible en línea: https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn/HTML/Multimedia_and_embedding
- Youtube página web. Youtube Player API Reference for iframe Embeds. Disponible en línea: https://developers.google.com/youtube/iframe_api_reference?hl=es
- Video.js página web. Disponible en línea: <https://videojs.com/>
- Wowza página web. MPEG-DASH: Dynamic Adaptive Streaming over HTTP Explained. Disponible en línea: <https://www.wowza.com/blog/mpeg-dash-dynamic-adaptive-streaming-over-http>